

SCX CodexKnowledge 索引

更新：2026-06-26 | SCX v4.0 Phase A

当前状态

- 代码：v4.0 Phase A 完成（通用模块化架构，抽象基类 + YAML 域配置）
- 测试：370 tests 通过
- 实验：CIFAR (v1+noise), MedMNIST (v1+v2), AIN v3 (一层 + 两层)
- 论文：5 篇序列（EGP→SCX-Theory→SCX-MLIP→SCX-Sim→SCX-Health）
- GitHub: [git@github.com:shuchaoxi/State-Conditioned-eXpertise.git](https://github.com/shuchaoxi/State-Conditioned-eXpertise.git)（私有）

文件导航

核心定义与规划

文件	用途
SCX_ 核心定义.md	核心数学定义、符号表、命题索引
SCX_ 思想扩展 _ 综合方案.md	Agent 讨论产出的完整扩展方案
SCX_ 通用模块化架构设计.md	v4.0 通用模块化架构设计
START_HERE_CODEX.md	新会话入口（AI 恢复 prompt）

TODO（当前唯一有效）

文件	用途
SCX_TODO_2026-06-26.md	当前 TODO — Phase 1-4 任务跟踪

已归档（archive/）：SCX_TODO.md, SCX_ 终极 TODO.md, SCX_TODO_v4_ 通用模块化.md, SCX_ 规划 _v4_ 通用模块化.md

GPT 讨论整理

文件	内容
整理 _ 框架与模块与论文分布.md	SCX 框架结构 + 5 篇论文分工
整理 _IP 保护与开源策略与商业模式.md	IP 保护、开源策略、商业模式
整理 _LLM 战略与发展路线图.md	LLM 集成战略

Agent 输出

文件	内容
agent_outputs/01_SCX_ 核心框架 _ 数学分析.md	核心数学框架
agent_outputs/02_SCX_ 子模块 _ 详细设计.md	子模块设计
agent_outputs/03_ 竞争分析 _ 数据估值与主动学习.md	竞争分析：数据估值
agent_outputs/04_ 竞争分析 _MoE 与蒸馏.md	竞争分析：MoE/蒸馏

文件	内容
agent_outputs/05_ 数学根源与证明.md	数学根源
agent_outputs/06_ 实现架构与实验设计.md	实现架构
agent_outputs/07_ 两层描述符 _ 错误驱动状态发现.md	两层描述符方案

原始对话

文件	说明
与 gpt 的对话 202606261332.md	2026-06-26 GPT 对话（9011 行）
与 GPT 的讨论 2026-06-26-07-49.md	2026-06-26 早期讨论

其他

文件	用途
决策日志.md	关键决策记录
工具状态.md	工具配置状态

仓库结构速查

SCX/

src/scx/Python 库

core/	在线跟踪、SCX 核心
encoders/	ErrorDrivenEncoder, MLIPEncoder, 抽象基类
state/	两层状态发现、鲁棒性
valuation/	数据分类、自适应阈值、影响力
action/	压缩、路由
tests/	370 tests
theory/	
definitions/	核心数学定义 + 符号表
propositions/	Prop 01-06 (含两层描述符)
experiments/	
cifar/	CIFAR-10/100 实验
mlip_case/	AlN v3 SCX 分析
ml_benchmarks/	通用 ML 基准
synthetic/	合成数据
scx-health/	MedMNIST 实验
experiments/	compress/noise/routing 脚本
results/	v1 + v2 报告
paper/	论文草稿
CodexKnowledge/	← 本目录 (知识管理)

当前优先级

1. **P0**: Compress 实验修复 (GPU + ResNet-18, 恢复 v1 的 clean win)
2. **P1**: Noise 实验用状态相关噪声 (非均匀)
3. **P2**: Benchmark suite + Online SCX
4. **论文**: Paper 4 (SCX) §4.3 压缩定理 + §6.2 通用实验